Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiada de Física 2019 — Fase Local

Problemas

1. Suelta la pelota. (20 puntos)

La medida experimental de la intensidad del campo gravitatorio se realiza de muchos modos. Aquí Ud. va a considerar un dispositivo sencillo para ello. Consiste en un electroimán que mantiene una esfera sólida una cierta altura (d) por encima de un punto meta controlado por una célula fotoeléctrica. Célula y electroimán están conectados a un sistema de medida y registro que almacena el tiempo transcurrido entre la desconexión del electroimán y el paso por la célula (t).

La altura $d = 180.00$ cm ha sido medida con una regla de precisión 0.5 mm. El cronómetro usado presenta una precisión de 0.001 s.

Se realiza una secuencia de medidas, con el siguiente resultado (en segundos):

$$\{0.629, 0.629, 0.629, 0.627, 0.628, 0.625, 0.876, 0.625, 0.630, 0.628, 0.629\}$$

A) ¿Considera Ud. que todos los tiempos medidos son igualmente válidos? ¿Puede descartarse alguno? Argumente su respuesta.

B) Calcule el tiempo medio de caída.

C) A partir de este dato, calcule el valor de la aceleración de la gravedad.

Siempre que se realiza una medida, tras el análisis numérico es preciso interpretar y reconsiderar los resultados.

1. ¿Le parece adecuado el resultado obtenido?
2. Tras un rato le informan de que cuando se actúa sobre el ordenador que controla cronómetro y electroimán existe un retardo en la acción del electroimán; no así sobre el cronómetro. Asimismo le comunican que en un análisis de errores sistemáticos del dispositivo han determinado que ese retardo es de 21 ms. A la vista de este dato, ¿mantiene Ud. el valor para la aceleración de la gravedad que antes ha señalado?
3. ¿Puede estimar la precisión con la que ha medido la aceleración de la gravedad? ¿Era exacta su primer valor?

2. Vuelta y revuelta. (20 puntos)

Dos coches están situados en carriles paralelos de una carretera recta, en posiciones P_1 y P_2, separados una distancia d, que va Ud. a determinar. Comienzan a moverse con velocidades v_1 y v_2 (ojo: pueden ser positivas o negativas; use el convenio de que positivo es el sentido desde P_1 hacia P_2), y mantienen aceleraciones constantes a_1 y a_2 (de nuevo, quizás positivas, quizás negativas).

De hecho, en la evolución esos dos coches se cruzan dos (2) veces después de empezar a marchar, con un intervalo temporal τ entre esos dos instantes de cruce.

1. Señale las condiciones sobre velocidades y aceleraciones para que se puedan dar estos dos cruces en instantes posteriores al comienzo del movimiento.

2. ¿Cuál es la distancia d entre los dos puntos iniciales, como función de velocidades y aceleraciones y el intervalo τ entre cruces?

3. Aplicación numérica. Sean $v_1 = 10$ km/h, $v_2 = -20$ km/h, $a_1 = -10$ km/h^2, $a_2 = 5$ km/h^2, y $\tau = 2$ h. Calcule el valor de la distancia d, y los instantes de cruce.

3. Globos comunicantes (20 puntos)

Dos globos idénticos han sido hinchados a distintos volúmenes, y se han puesto en comunicación a través de una válvula inicialmente cerrada.

¿Qué cree que va a ocurrir cuando se abra la válvula? ¿Se igualarán los volúmenes? ¿O puede acaso disminuir el volumen del pequeño? Tenga buen cuidado en justificar su respuesta... y después de la prueba haga en casa el experimento. Para justificar su respuesta considere, por ejemplo y sin excluir otros argumentos, otros sistemas físicos con los que tenga experiencia.